

说明

LINK 和 MounRiver Studio 2 是目前主要开发工具，随着版本的迭代，软件功能也在不断完善。本文旨在描述上述工具的常见用法，方便开发使用。本文适用 LINK 软件版本 V3.00；MRS2 软件版本 V2.50。

适用范围

适用范围	系列
通用 MCU	RISC-V 内核芯片

目录

说明	1
目录	2
图片索引	2
第 1 章 LINK 常见功能	1
1.1 下载功能配置	1
1.2 FLASH 指定地址数据读取及保存	1
1.3 芯片功能配置	2
1.4 一键下载	2
1.5 内部 FLASH 指定下载地址	2
1.6 外部 FLASH 下载	2
1.7 LINK 模式切换	3
1.8 掉电擦除时间延长	3
第 2 章 MRS 常见功能	4
2.1 工程配置	4
2.2 工程编译	7
2.3 工程下载	9
2.4 工程调试	10
历史版本	11
声明	12

图片索引

LINK 下载配置	1
LINK 读 FLASH 数据配置	1
FLASH 读功能	1
数据保存	1
芯片功能配置	2
一键下载	2
FLASH 下载地址指定	2
外部 FLASH 下载模式选择	2
LINK 模式切换	3
LINK DAP 模式配置	3
掉电延时	3
工程属性菜单入口	4
工程属性菜单入口	4
常用工程配置	5
浮点打印配置	5
编译生成目标文件选择	5
list 文件生成配置参数	6
工程快捷功能设置	6
工程编译配置项	7
资源占用显示	7
简洁资源占用显示	8
函数调用图形化分析	8

栈调用分析.....

8

自定义 GCC 工具链

9

下载配置.....

9

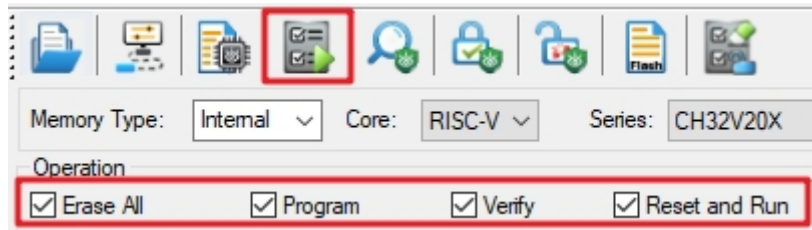
调试配置.....

10

第1章 LINK 常见功能

1.1 下载功能配置

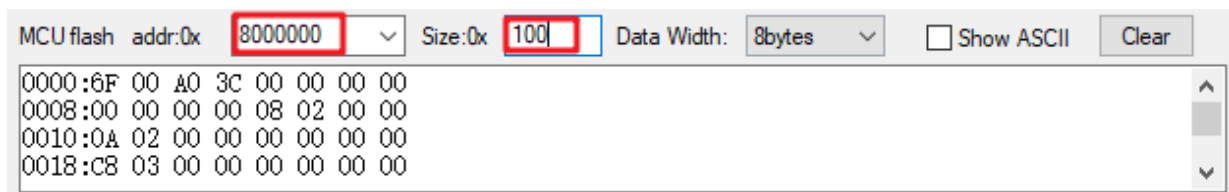
图 1-1 LINK 下载配置



如图 1-1，可以通过复选框，自定义选择下载流程包含内容。如实现仅擦除、实现仅校验、实现仅软件复位，已经各种组合功能等。

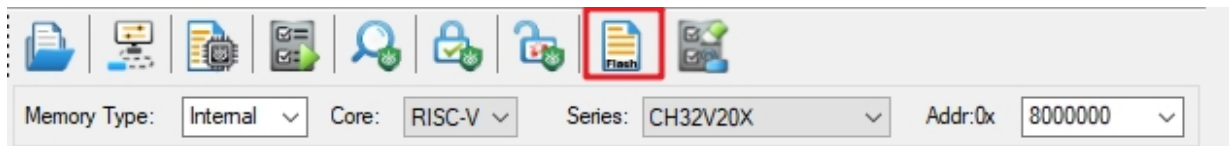
1.2 FLASH 指定地址数据读取及保存

图 1-2 LINK 读 FLASH 数据配置



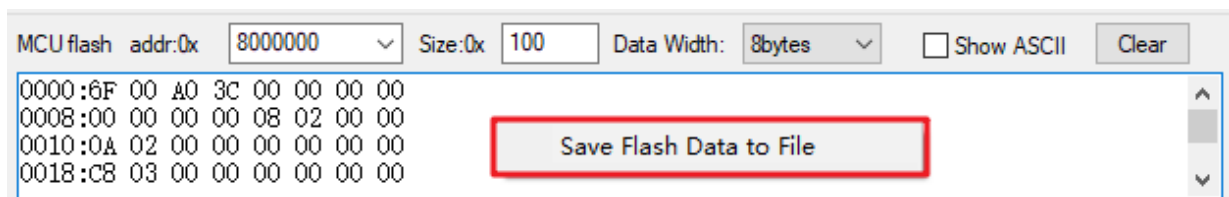
如图 1-2，填写地址和大小；随后执行读 FLASH，如图 1-3。注意，读取内存数据需要芯片在非读保护情况下进行，如果当前处于读保护状态，无法读取数据，且解除读保护后，用户区将被自动清空。

图 1-3 FLASH 读功能



在读出的数据显示界面使用鼠标右键可选保存为文件，如图 1-4。

图 1-4 数据保存



1.3 芯片功能配置

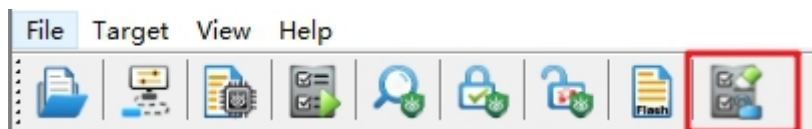
图 1-5 芯片功能配置

对于支持功能配置芯片，LINK 在下载流程中，会将软件界面的设定值，写入指定地址，如图 1-5 所示。典型的用户字区域功能位配置，包括，STOP 模式复位、DATA0/DATA1 值、硬件看门狗使能、读/写保护等。不同芯片可能涉及的可配置功能位不同，详情请参考对应手册。部分用户字区域实际分配大小不止 16 字节，除用户字功能区域外的地址均可作为用户 DATA FLASH，即掉电不丢失。需要注意

LINK 下载更新用户字会先调用用户字区域擦除，且仅能在下载过程中更新用户字区域前 16 字节的值，若 16 字节后的区域有用作 DATA FLASH 时，建议在程序中加入判断重入过程，防止被下载流程擦除。不同芯片的用户字区的编程方式不同，大致分为两类，一类是支持半字写，如 CH32V30x 等；另一类是不支持半字写，只支持页编程写用户字区域，如 CH32X035 等。

1.4 一键下载

图 1-6 一键下载



如图 1-6 所示，按键将多种功能整合，包括 5V/3V 断电上电，掉电擦除用户区，解除读保护，固件重新下载流程。可以有效解决芯片代码跑飞，内部关两线等，导致两线连接异常的问题。

1.5 内部 FLASH 指定下载地址

图 1-7 FLASH 下载地址指定

如图 1-7，内部 FLASH 下载可以指定下载地址，需要注意限制 4K 对齐

1.6 外部 FLASH 下载

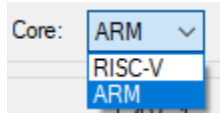
图 1-8 外部 FLASH 下载模式选择

如图 1-8，选择 External 模式，可以对支持的型号进行外部 FLASH 下载。目前仅支持部分型号，更多的芯片类型支持将在后续更新中逐步完善

1.7 LINK 模式切换

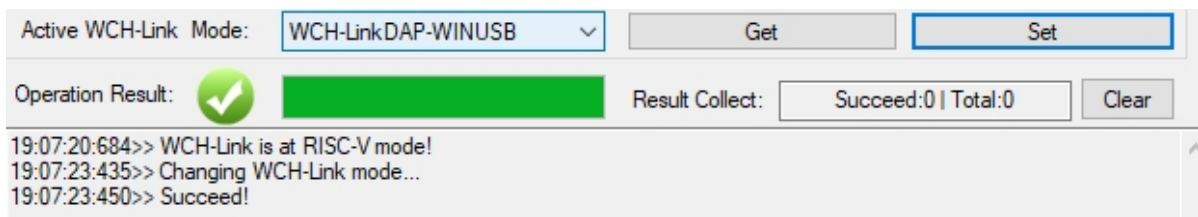
LINK 同样支持 ARM 核的芯片下载，在 Core 类型选择 ARM，如图 1-9。

图 1-9 LINK 模式切换



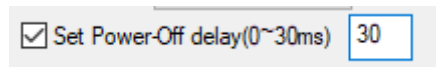
此外，需额外设置 Link Mode 为 DAP，否则不能正常连接两线如图 1-10。

图 1-10 LINK DAP 模式配置



1.8 掉电擦除时间延长

图 1-11 掉电延时



支持掉电擦除的芯片如果程序中关两线时间过早，则无法连两线进调试模式。部分有硬件 BOOT 引脚的芯片可以选择，进 BOOT 运行程序，再通过两线接口进调试，全擦用户区，解决问题，如 V20x、V30x 等。一些没有硬件 BOOT 脚的芯片如 V00x 等，可以通过如图 1-11 选项功能，适当延长掉电时间，可以一定程度解决当前问题。注意：软件关两线时间，尽量不能太早，否则可能出现芯片彻底变砖的情况。

第2章 MRS 常见功能

2.1 工程配置

通常可以选中工程，右键菜单中选择 Properties，如图 2-1。或者点击快捷按钮进入工程配置，如图 2-2。

图 2-1 工程属性菜单入口

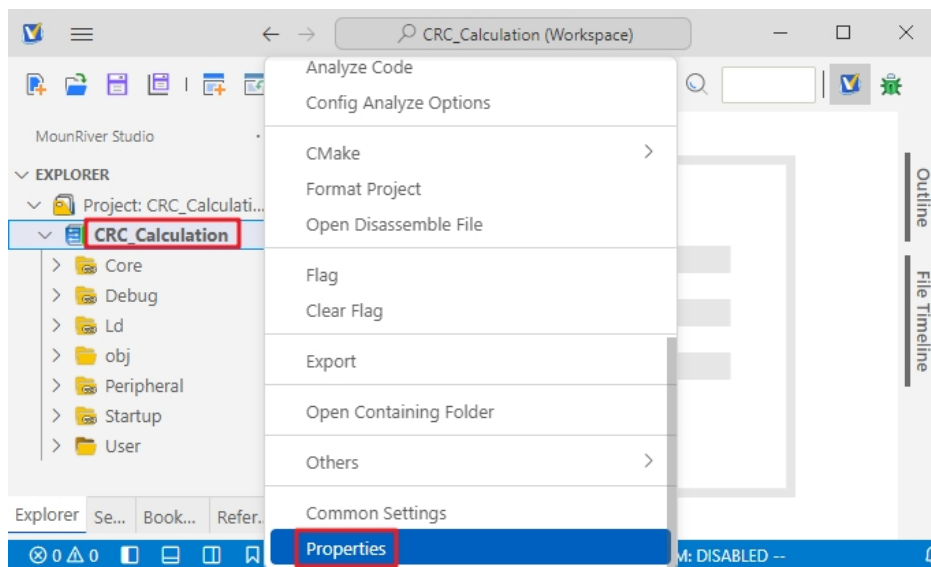
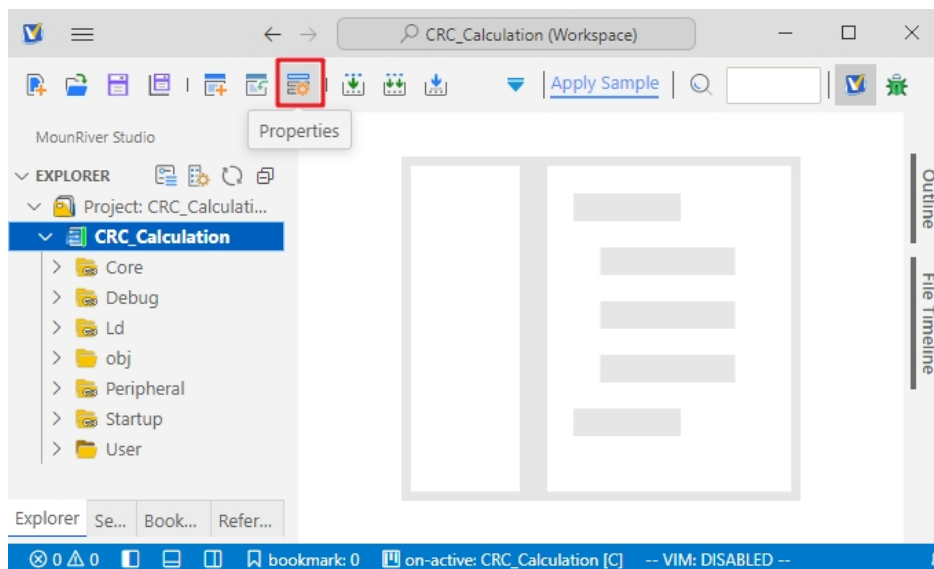


图 2-2 工程属性菜单入口



常用配置如下，如图 2-3 所示

菜单 1：工具链选择

菜单 2：工程编译优化等级

菜单 3：汇编文件（Startup）路径

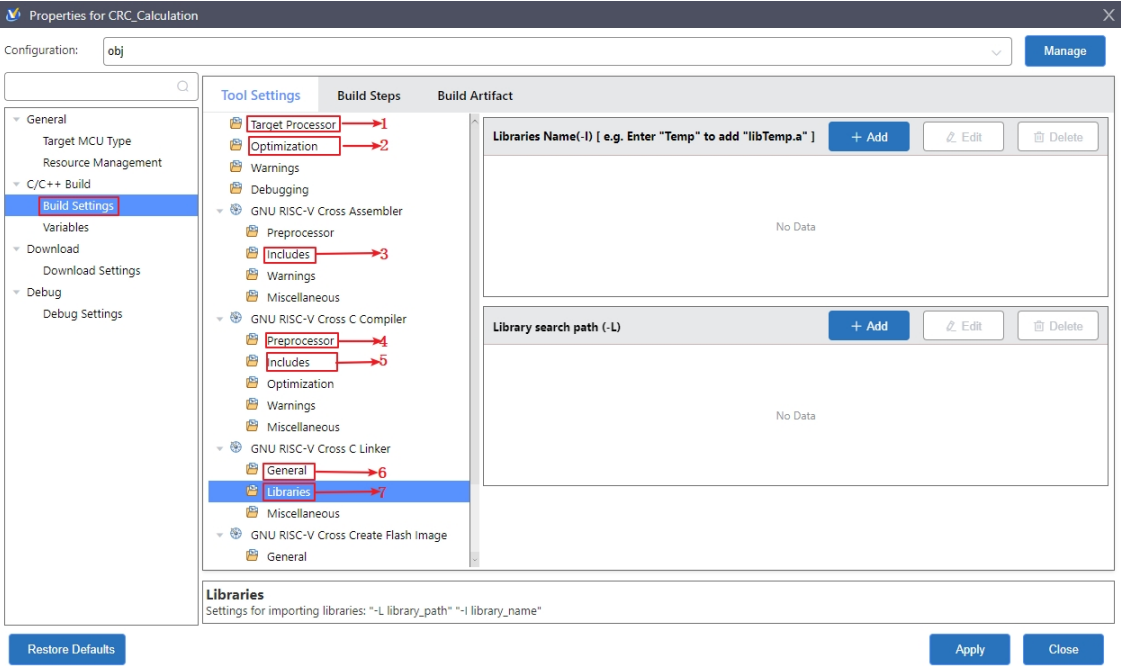
菜单 4：为全局宏定义

菜单 5：为头文件路径

菜单 6：为链接（LD）文件路径

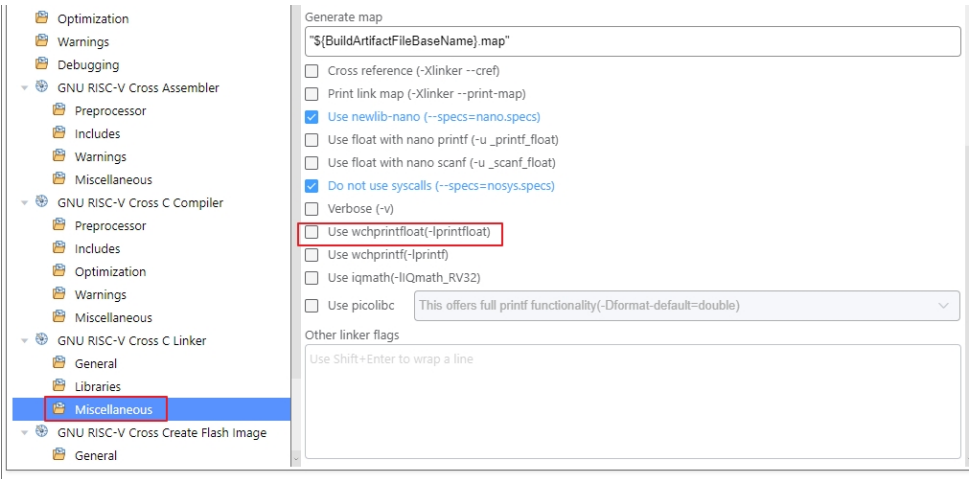
菜单 7：为静态库（.a）路径

图 2-3 常用工程配置



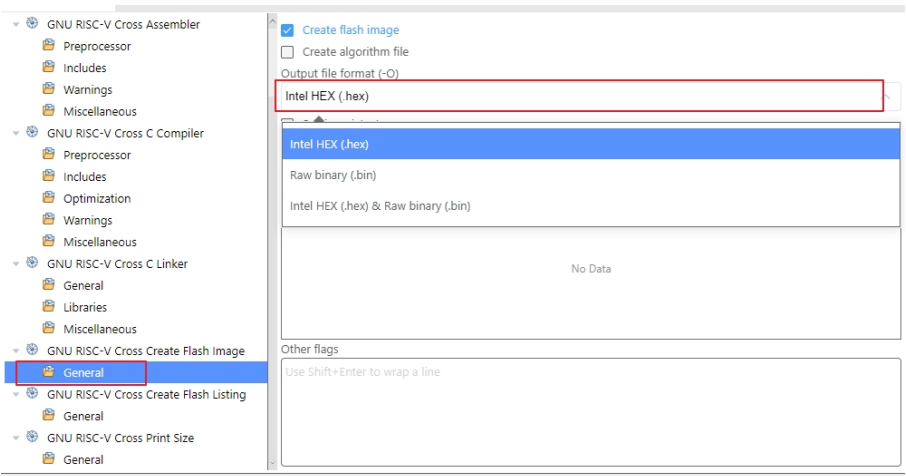
浮点打印如图 2-4 所示。

图 2-4 浮点打印配置



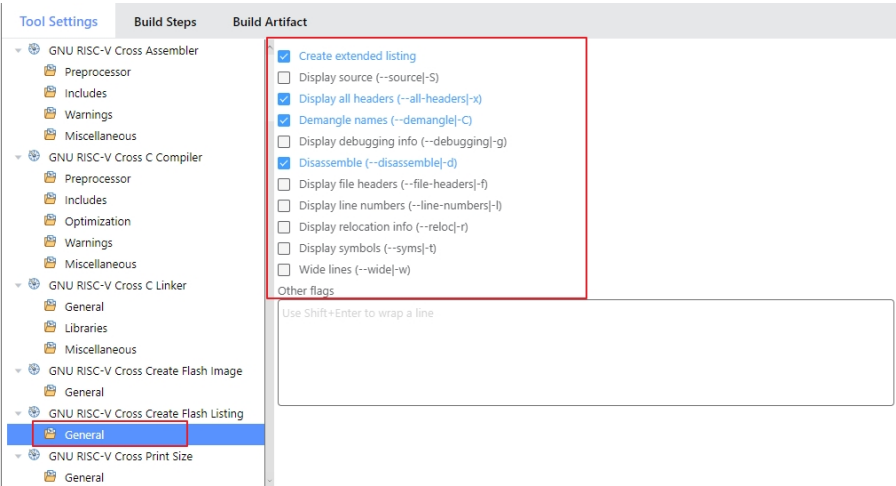
编译生成文件选择，如图 2-5 所示。

图 2-5 编译生成目标文件选择



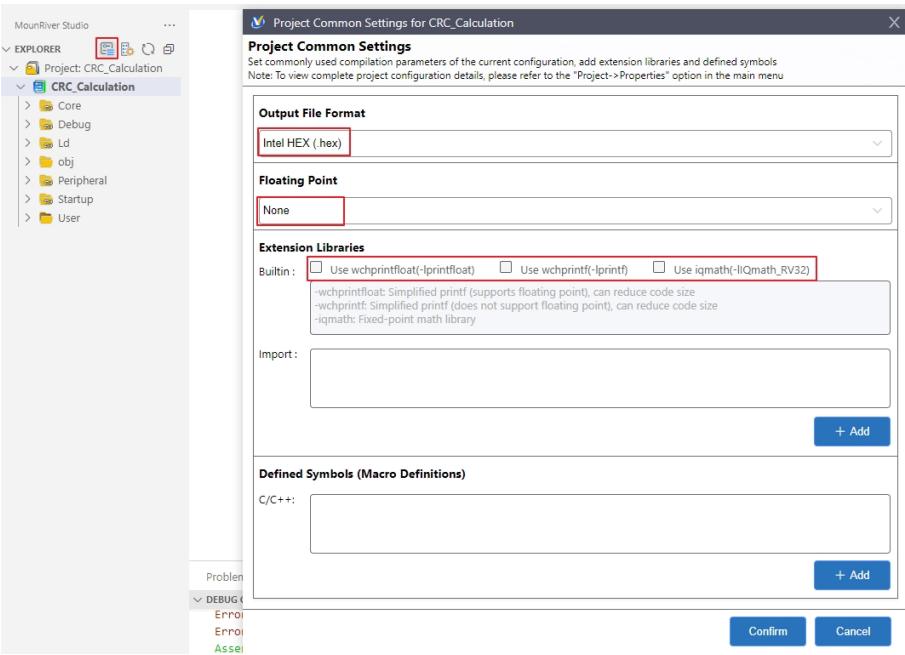
生成的 list 文件的参数，如图 2-6 所示。

图 2-6 list 文件生成配置参数



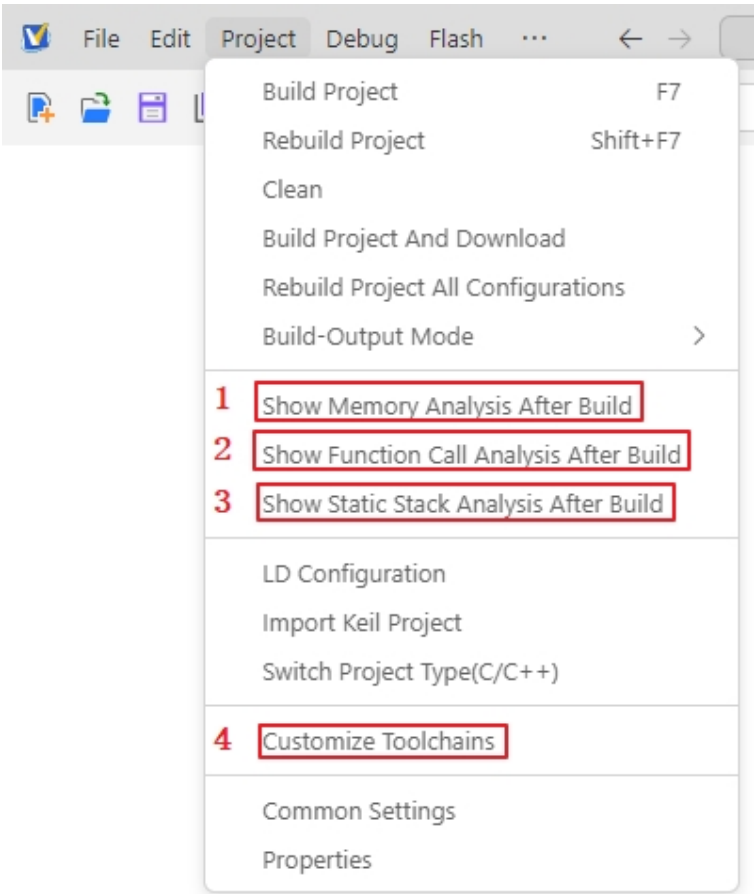
工程快捷功能设置，如图 2-7 所示，可以配置输出目标文件类型，浮点打印，math 库等常用功能。

图 2-7 工程快捷功能设置



2.2 工程编译

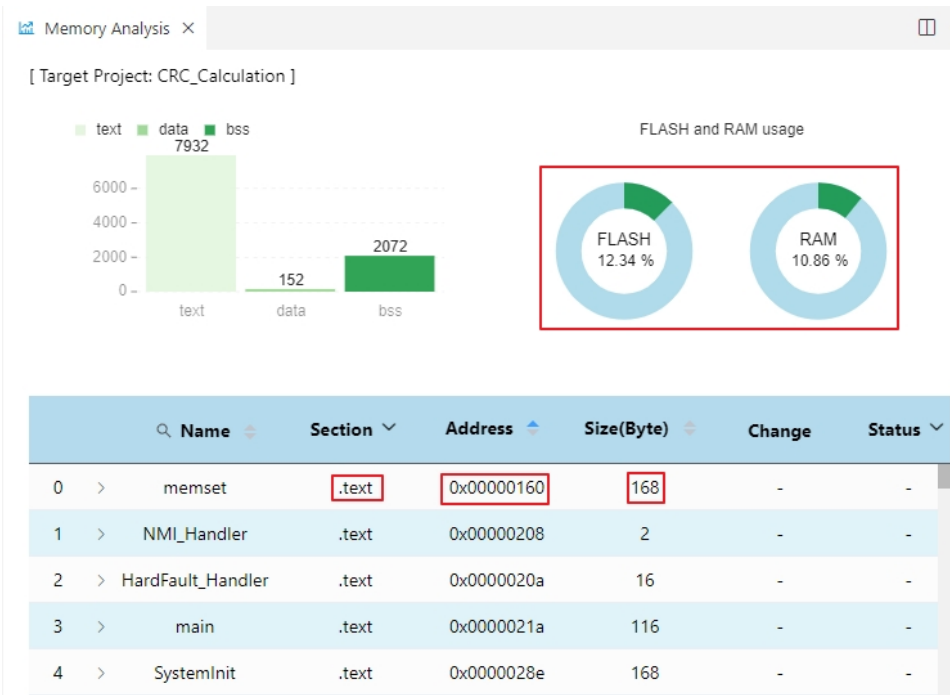
图 2-8 工程编译配置项



编译配置菜单主要如图 2-8 所示，点击启用。

菜单 1：主要功能包括显示资源占用，查看具体函数，所在 Section，以及编译后的函数地址及大小，如图 2-9。

图 2-9 资源占用显示



如果仅想在编译输出界面显示当前资源占比，可以在 Properties->GNU RISC-V Cross C Linker ->Miscellaneous 菜单的 Linker flags 添加 “--print-memory-usage” 效果如图 2-10 所示

图 2-10 简洁资源占用显示

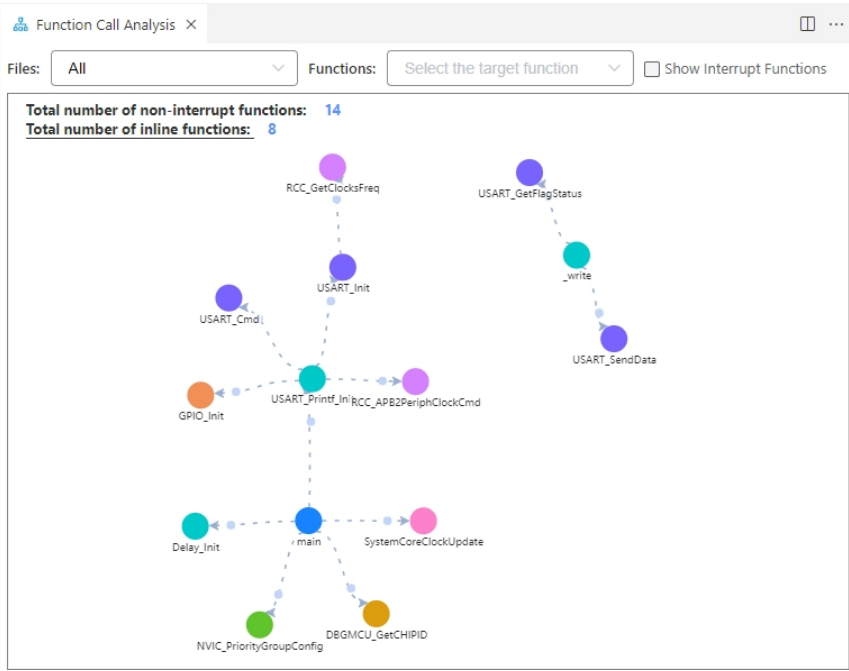
ProblemsOutputDebug ConsoleBuild Output

```
[11:18:50] **** Incremental Build of configuration obj for project CRC_Calculation ****
make -j12 all
make --no-print-directory main-build
Memory region  Used Size  Region Size  %age Used
FLASH:         8084 B      64 KB      12.34%
RAM:           2224 B      20 KB      10.86%
riscv-none-embed-size --format=berkeley "CRC_Calculation.elf"
text  data  bss  dec  hex  filename
7932  152   2072  10156  27ac  CRC_Calculation.elf

[11:18:53] Generated CRC_Calculation.hex
[11:18:53] Build Finished. (took 2s257ms)
-----End-----
```

菜单 2：主要功能为函数调用图形化分析，如图 2-11

图 2-11 函数调用图形化分析



菜单 3：主要功能为栈调用分析，如图 2-12

图 2-12 栈调用分析

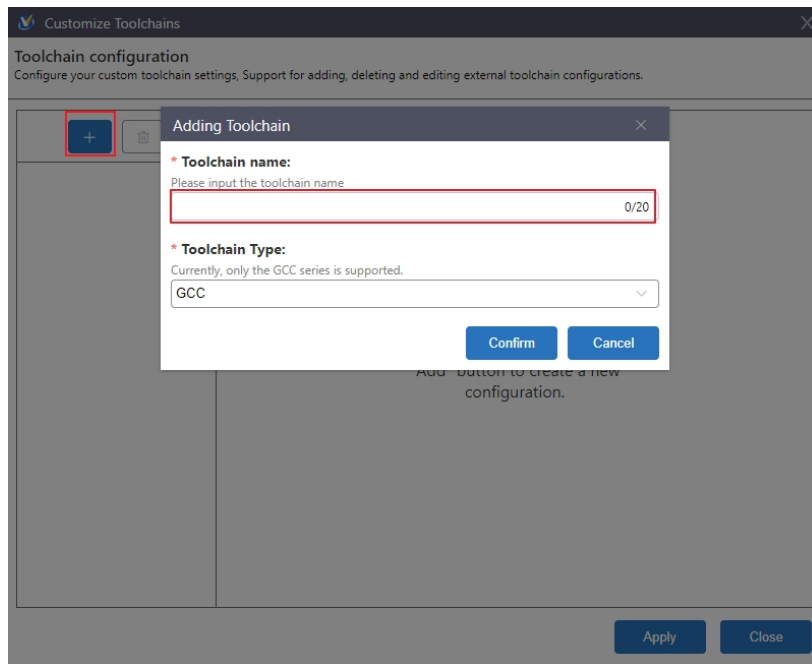
Static Stack Analysis

[Target Project: CRC_Calculation | Stack Size:2048 Bytes]

Call Path	Address	Σ Size(Byte)	Size(Byte)	Depth
> main	0x21A	496	16	13
> printf/printf	0xB62	480	64	12
> _vfprintf_r/_vfprintf_r	0x14BA	416	160	11
> _sfputs_r	0x147A	256	32	10
> puts	0xC76	256	0	10
> _sputc_r	0x1452	224	0	9
> _puts_r	0xBA2	256	32	9
> _swbuf_r	0xC80	224	32	8
> _fflush_r	0xF68	128	32	7
> _swsetup_r	0xD3C	192	16	7
> _sinit	0x1082	96	16	6

菜单 4：自定义 GCC 工具链，如图 2-13，需要注意仅支持 GCC，可以在当前界面添加并使用管理

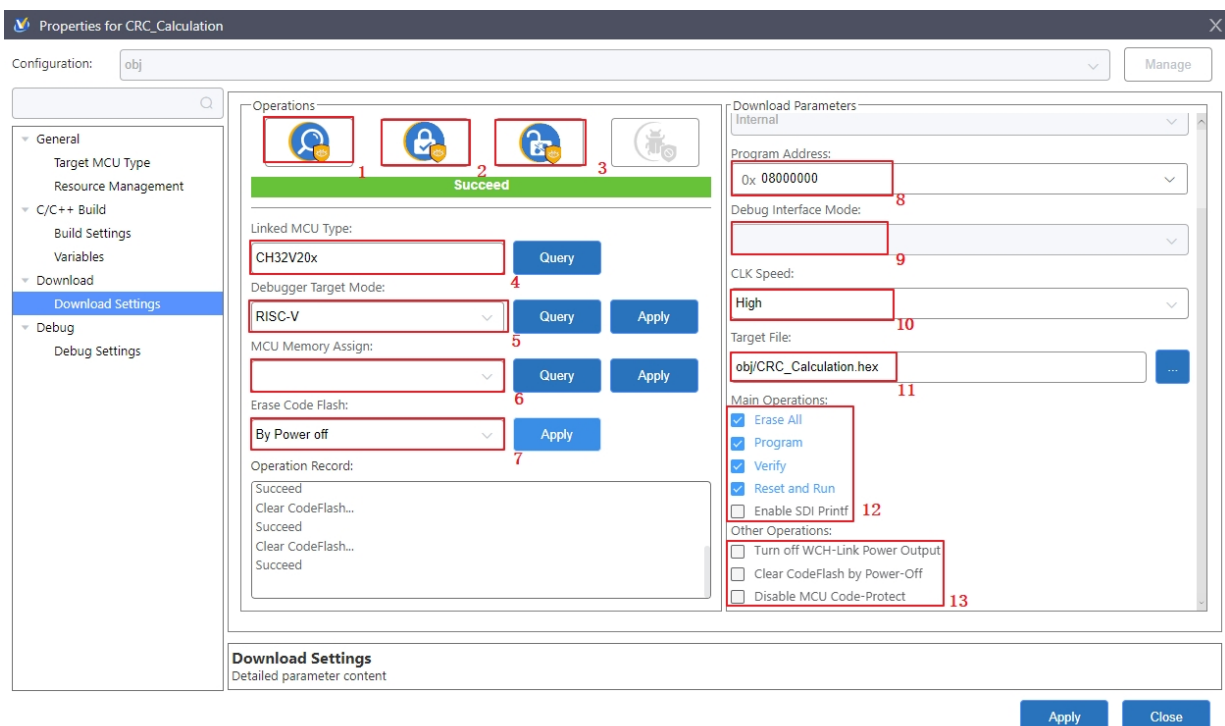
图 2-13 自定义 GCC 工具链



2.3 工程下载

下载配置界面如图 2-14 所示

图 2-14 下载配置



菜单 1：查询读/写保护状态

菜单 2：使能读保护状态

菜单 3：解除读保护状态

菜单 4：获取芯片型号

菜单 5：LINK 模式查询及设置，RISC-V 或者 ARM

菜单 6: FLASH/RAM 容量分配（仅对支持的芯片生效）

菜单 7: 掉电擦和复位擦功能，擦除用户区。需要注意复位擦对于支持单双线切换的芯片，只有在单线下才支持复位擦。

菜单 8: 编程地址可自定义但是同样有对齐要求

菜单 9: 调试接口模式，单双线选择（仅对支持的芯片生效）

菜单 10: 调试接口速度，默认三挡可调。（当 PCB 走线等因素影响，从而导致下载校验异常，可尝试降低调试口速度）

菜单 11: 下载目标文件

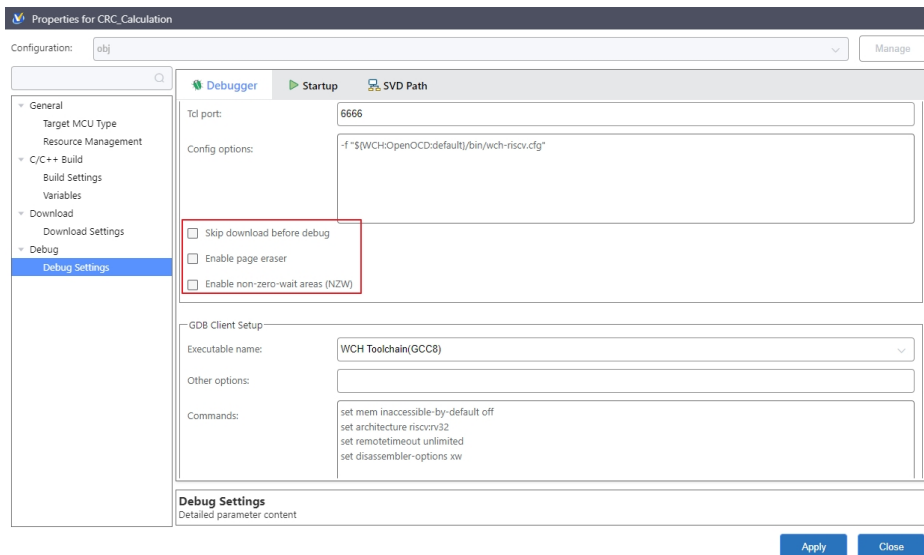
菜单 12: 通用下载流程，同 LinkUtility 工具

菜单 13: 通用下载流程前的补充步骤，包括电压断电上电，掉电擦除用户区，关闭芯片读保护。

2.4 工程调试

调试配置界面可以通过 Properties 打开，如图 2-15 所示。可配置调试选项有跳过调试重新下载固件步骤（确保 FLASH 中存在调试固件）；在调试前下载调试固件时，使用页擦；使能非零等待区域的调试。

图 2-15 调试配置



历史版本

日期	版本	变更内容
2026/8/31	V1.0	初版发行

声明

本手册版权所有为南京沁恒微电子股份有限公司（Copyright © Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. All Rights Reserved），未经南京沁恒微电子股份有限公司书面许可，任何人不得因任何目的、以任何形式（包括但不限于全部或部分地向任何人复制、泄露或散布）不当使用本产品手册中的任何信息。

任何未经允许擅自更改本产品手册中的内容与南京沁恒微电子股份有限公司无关。

南京沁恒微电子股份有限公司所提供的说明文档只作为相关产品的使用参考，不包含任何对特殊使用目的的担保。南京沁恒微电子股份有限公司保留更改和升级本产品手册以及手册中涉及的产品或软件的权利。

参考手册中可能包含少量由于疏忽造成的错误。已发现的会定期勘误，并在再版中更新和避免出现此类错误。